

Proposta de Domínio do Projeto Integrador

Sprint 1 – Arquitetura e Backend REST | 1º Semestre 2026

Disciplina	Lab. de Desenvolvimento de Aplicações Móveis e Distribuídas
Professores	Cleiton Silva Tavares e Cristiano de Macedo Neto
Período	5º Período – Noite
Entrega	Sprint 1 – 11/05/2026

1. Descrição do Domínio

O projeto proposto é um **Marketplace de Compra e Venda** — plataforma digital semelhante em conceito ao Mercado Livre — na qual qualquer usuário pode anunciar produtos para venda e, simultaneamente, adquirir produtos listados por outros vendedores. A plataforma conecta compradores e vendedores de forma assíncrona, gerenciando o ciclo completo de um pedido desde a listagem do produto até a confirmação de entrega.

A escolha deste domínio justifica-se por três razões principais: (i) a existência natural de dois perfis de usuário distintos (comprador e vendedor) que atendem diretamente ao requisito arquitetural de dois aplicativos móveis; (ii) a riqueza de eventos de domínio — criação de pedido, mudança de status, notificação ao vendedor — que tornam o uso de um Middleware Orientado a Mensagens (MOM) organicamente motivado; e (iii) a familiaridade do tema, o que facilita a concepção de casos de uso realistas e a validação da experiência de usuário.

2. Perfis de Usuário

2.1 Comprador (Buyer)

- Navegar e pesquisar produtos disponíveis no marketplace.
- Visualizar detalhes de um produto (título, descrição, preço, estoque, vendedor).
- Realizar pedidos de compra de um ou mais itens.
- Acompanhar o status dos seus pedidos em tempo real (via notificação assíncrona).
- Receber confirmação automática quando o vendedor aceitar ou despachar o pedido.

2.2 Vendedor (Seller)

- Cadastrar novos produtos com título, descrição, preço e quantidade em estoque.
- Gerenciar o catálogo de produtos (atualizar preço, estoque, status de disponibilidade).
- Receber notificações assíncronas de novos pedidos realizados por compradores.
- Aceitar, recusar ou atualizar o status de cada pedido recebido.
- Acompanhar o histórico de vendas e pedidos em andamento.

3. Principais Funcionalidades

Funcionalidade	Perfil	Descrição
----------------	--------	-----------

Cadastro de usuário	Ambos	Registro com nome, e-mail e papel (buyer/seller).
Listagem de produtos	Comprador	Exibição de todos os produtos ativos no marketplace.
Cadastro de produto	Vendedor	Criação de anúncio com preço, descrição e estoque.
Realização de pedido	Comprador	Pedido de compra; decrementa estoque automaticamente.
Atualização de status	Vendedor	Transições: pending → confirmed → shipped → delivered.
Notificação assíncrona	Ambos	Eventos publicados no MOM notificam os apps em tempo real.

4. Visão Arquitetural

A solução adota uma **Arquitetura Orientada a Eventos (EDA)** com os seguintes componentes principais:

- **App Comprador** (Flutter/Dart): Consome endpoints REST do backend para listar produtos e realizar pedidos; recebe atualizações de status via polling/WebSocket ao MOM.
- **App Vendedor** (Flutter/Dart): Gerencia o catálogo de produtos via REST; recebe notificações assíncronas de novos pedidos publicados no MOM.
- **Backend REST** (Flask/Python): Expõe endpoints RESTful; aplica Clean Architecture em três camadas: Controllers, Services e Repositories. Publica eventos no MOM após operações de negócio relevantes.
- **MOM** (RabbitMQ): Recebe eventos publicados pelo backend (order.created, order.status_updated) e os distribui aos consumidores interessados (apps Flutter).
- **Banco de dados** (SQLite → PostgreSQL): Persiste usuários, produtos e pedidos. Schema documentado com três tabelas principais e relações de chave estrangeira.

5. Schema do Banco de Dados

Tabela	Coluna	Tipo	Descrição
users	id	INTEGER PK	Identificador único
	name	VARCHAR(120)	Nome do usuário
	email	VARCHAR(200) UNIQUE	E-mail único de login
	role	VARCHAR(20)	'buyer' ou 'seller'
	created_at	DATETIME	Data de cadastro
products	id	INTEGER PK	Identificador único
	title	VARCHAR(200)	Título do anúncio
	description	TEXT	Descrição detalhada
	price	FLOAT	Preço unitário em R\$
	stock	INTEGER	Quantidade disponível
	status	VARCHAR(20)	active sold_out inactive
	seller_id	INTEGER FK → users	Vendedor responsável

orders	id	INTEGER PK	Identificador único
	buyer_id	INTEGER FK → users	Comprador do pedido
	product_id	INTEGER FK → products	Produto comprado
	quantity	INTEGER	Quantidade pedida
	unit_price	FLOAT	Preço unitário no ato da compra
	total_price	FLOAT	unit_price × quantity
	status	VARCHAR(30)	pending confirmed shipped delivered cancelled
	created_at	DATETIME	Data do pedido
	updated_at	DATETIME	Última atualização

6. Stack Tecnológico (Sprint 1)

Backend	Flask 3.0 + Flask-SQLAlchemy 3.1
Banco de dados	SQLite (desenvolvimento) → PostgreSQL (produção)
ORM	SQLAlchemy 2.0
MOM (Sprints 2–4)	RabbitMQ via pika
Apps móveis (Sprints 3–4)	Flutter 3.x / Dart 3.x
Testes de API	Postman Collection v2.1
Controle de versão	Git + GitHub